

COURS D'INTRODUCTION AUX RÉSEAUX: PRINCIPE DE ROUTAGE



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Historique
 - Routage
 - Simulation
 - Envoi d'un message
 - Modifications du réseau
 - DNS
 - Exercice
- 



HISTORIQUE

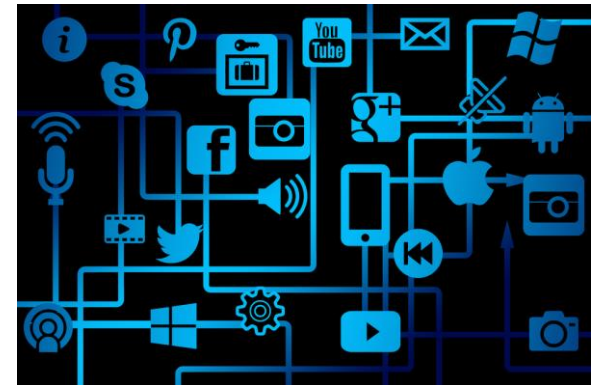
Distribution directe



Distribution centralisée



Distribution décentralisée



ROUTAGE

Comment la photo des Avengers est-elle arrivée sur Classroom?



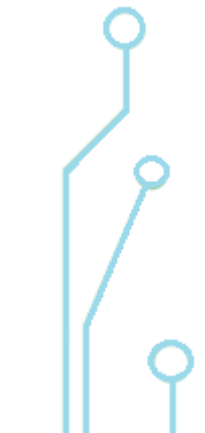
SIMULATION – ENVOI D'UN MESSAGE



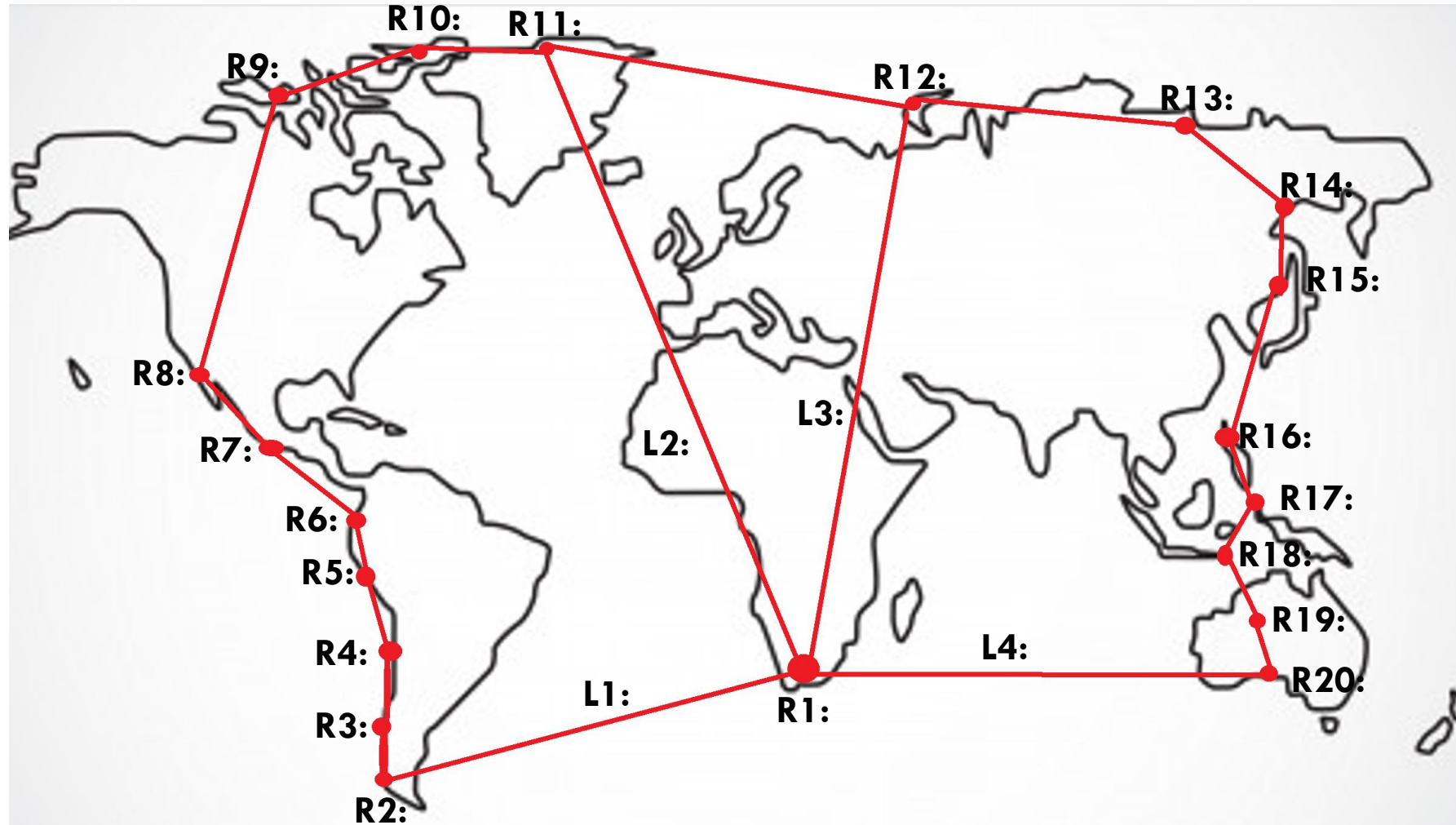


SIMULATION – ENVOI D'UN MESSAGE



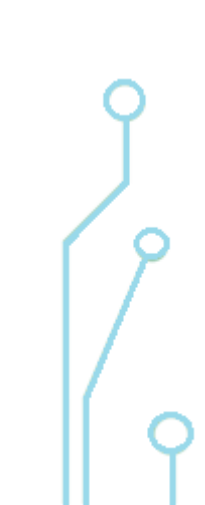
- Nous venons de créer un réseau pour communiquer entre nous.
 - Vous représentez un nœud du réseau: vous pouvez recevoir et envoyer des messages.
 - Vous êtes donc connecté au réseau grâce aux lignes entre vous.
 - Dans un premier temps, remplissez votre première table de routage en indiquant le numéro de vos lignes, vos voisins directs et le nombre de sauts pour les atteindre.
 - En l'état, j'envoie ma photo d'Avengers à xxx par la Ligne 2. Qu'est-ce qui se passe?
- 
- 

SIMULATION – ENVOI D'UN MESSAGE





SIMULATION – ENVOI D'UN MESSAGE

- Comment résoudre cela?
 - Remplissez maintenant votre seconde table de routage de sorte à que l'on puisse tous communiquer ensemble.
 - Au dos de cette feuille:
 - Indiquez quelles informations vous avez échangées pour y arriver.
 - Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités pour envoyer un message?
 - Si oui, peut-il y avoir un risque lié à ces diverses possibilités?
 - Comment déterminer le chemin le plus court?
- 
- 
- 

SIMULATION – ENVOI D'UN MESSAGE

RIP (Routing Information Protocol)

Command	Version	Réservé
Add. Family ID		Réservé
Address IP (Network add)		
Réservé		
Réservé		
Metric		

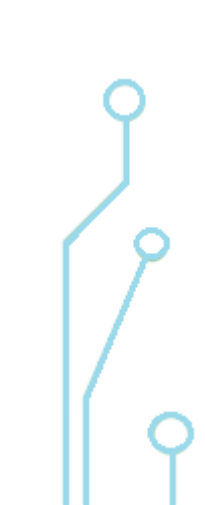
Command: Request(1)/Response(2)
Add. Family= 2 pour IP
Utilise UDP port 520

Le datagramme ne doit pas
exéder la valeur de 512 bytes
-> max 25 routing infos



SIMULATION – MODIFICATIONS DU RÉSEAU



- Maintenant, je subis un DDoS; je ne suis donc plus connecté au réseau, mais xxx veut donner les questions de la semestrielle à xxx.
 - Mettez à jour votre table dans votre troisième feuille.
- 
- 

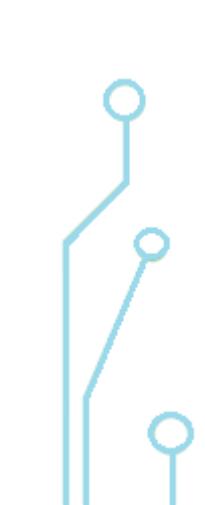
SIMULATION – MODIFICATIONS DU RÉSEAU



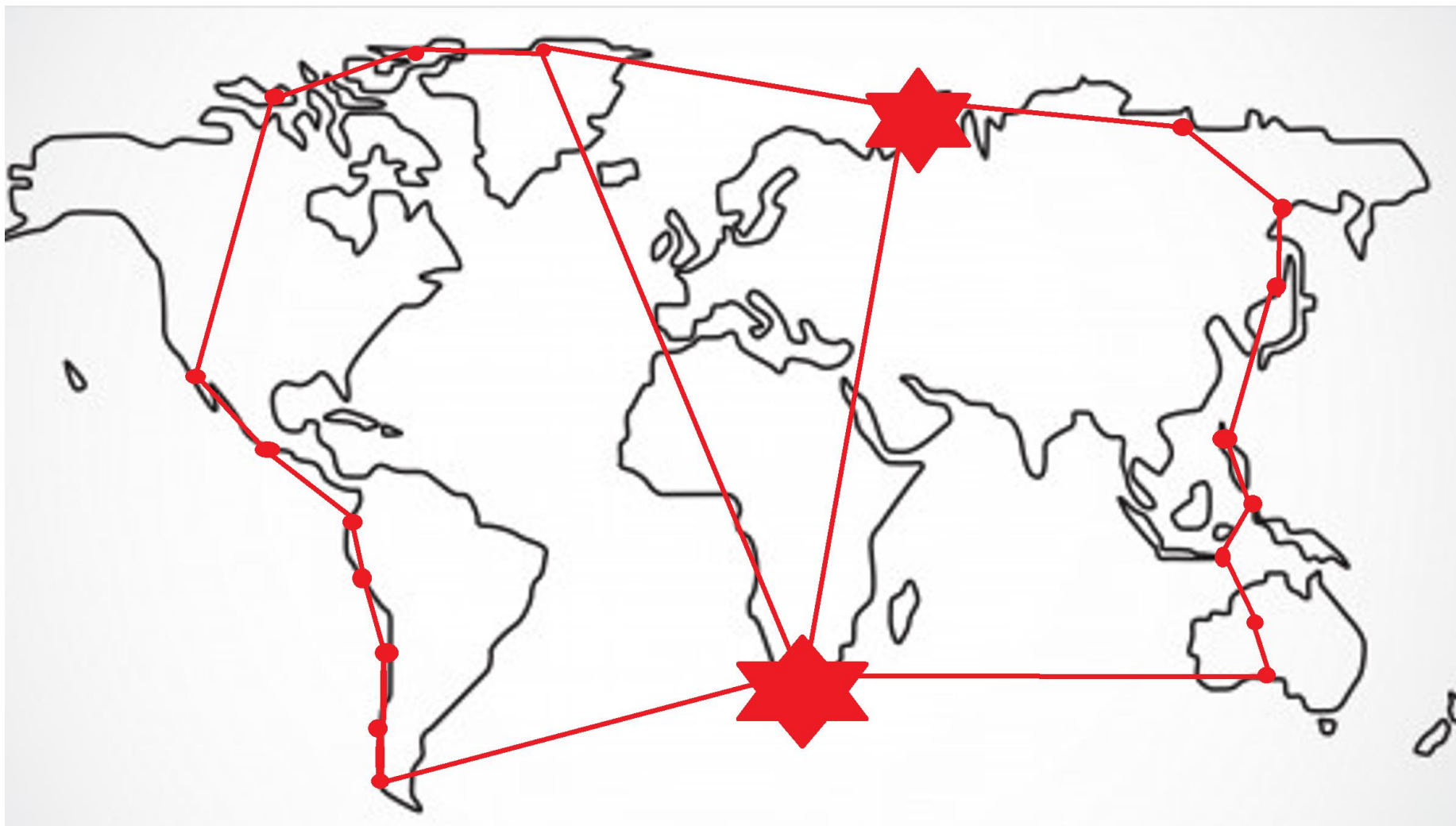


SIMULATION – MODIFICATIONS DU RÉSEAU



- xxx tombe maintenant en panne!!! Et xxx veut remercier xxx en lui envoyant un film fait maison.
 - Sur votre quatrième feuille, mettez-vous à jour.
- 
- 

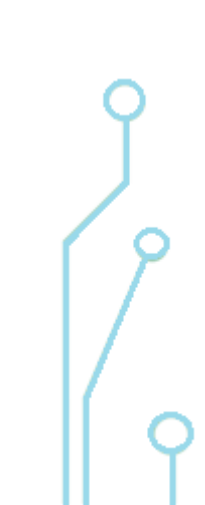
SIMULATION – MODIFICATIONS DU RÉSEAU





SIMULATION – MODIFICATIONS DU RÉSEAU

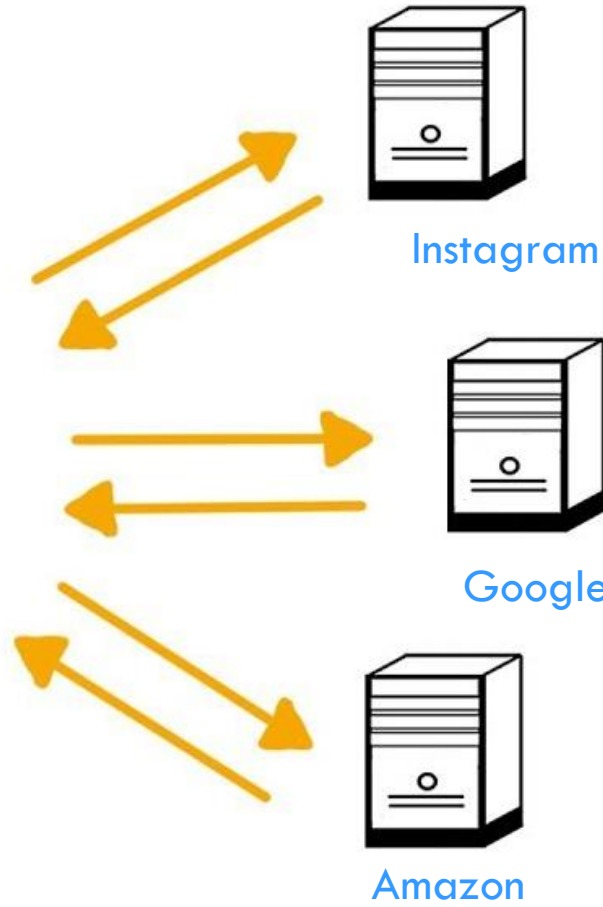


- Une fois toutes les lignes rétablies, est-ce que le film peut passer sur le réseau?
 - Répondez au dos de votre quatrième feuille.
- 
- 

DNS



DNS



Instagram



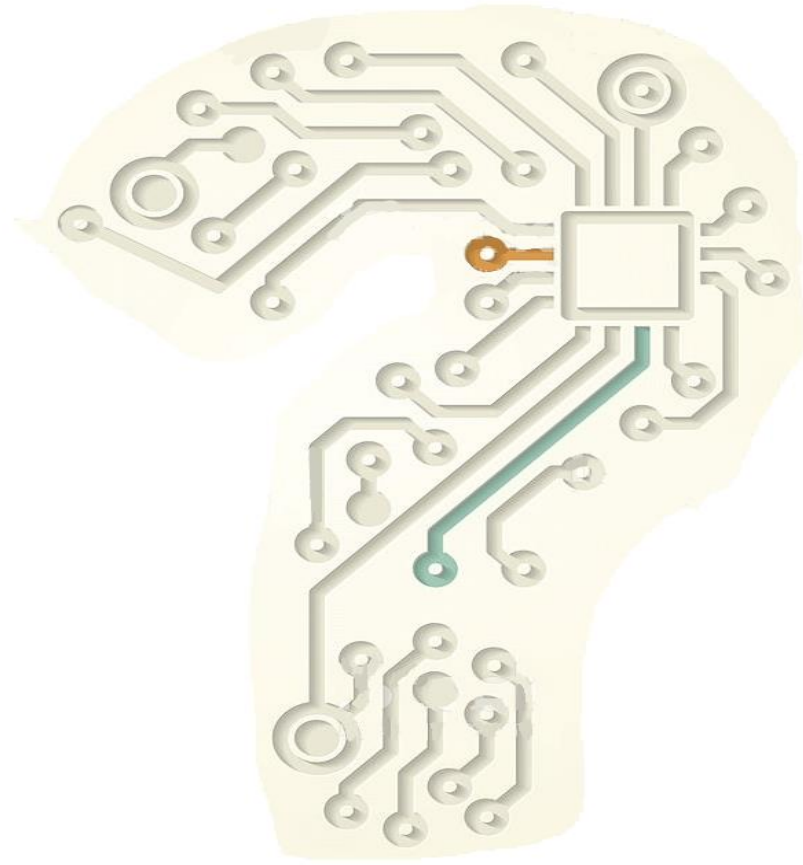
Google



Amazon

EXERCICE

- Ouvrez un invite de commandes (Menu Démarrer=>écrire «cmd»)
- Écrivez «tracert 8.8.8.8» et dites-moi sur un bloc-notes :
 - Qui est 8.8.8.8?
 - A quoi sert la commande tracert?
- Envoyez votre note sur Classroom ainsi que le PrintScreen de votre réponse sur l'invite de commandes.



RÉSOLUTION

```
C:\> Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.16299.1087]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\David>tracert 8.8.8.8

Détermination de l'itinéraire vers dns.google [8.8.8.8]
avec un maximum de 30 sauts :

  1      2 ms      1 ms      1 ms sunrise [192.168.1.1]
  2      *         *         * Délai d'attente de la demande dépassé.
  3      *         *         * Délai d'attente de la demande dépassé.
  4     13 ms      6 ms      9 ms 194.230.108.209
  5      *         *         * Délai d'attente de la demande dépassé.
  6      *         *         * Délai d'attente de la demande dépassé.
  7     55 ms     14 ms      6 ms zur01pe20.100ge3-0-0.bb.sunrise.net [212.161.247.131]
  8     13 ms      9 ms     12 ms 72.14.222.4
  9     11 ms      7 ms      9 ms 74.125.243.129
 10      9 ms      7 ms     10 ms 172.253.50.5
 11     11 ms      7 ms     13 ms dns.google [8.8.8.8]

Itinéraire déterminé.

C:\Users\David>
```



BONUS

Saurez-vous décoder les questions de la semestrielle?

